

Lamellar Keratoplasty



เกวลิน เลหานนท์, พ.บ.

การเปลี่ยนกระจกตาในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทุกชั้น หรือที่เรียกว่า full-thickness corneal transplantation หรือ penetrating keratoplasty (PK) และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเพียงเฉพาะบางชั้น หรือที่เรียกว่า partial-thickness corneal transplantation หรือ lamellar keratoplasty (LK) โดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแบบ LK สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มตามตำแหน่งของเนื้อเยื่อกระจกตาที่ถูกเปลี่ยนและปลูกถ่าย คือ

1. การเปลี่ยนกระจกตาเฉพาะส่วนหน้า หรือ Anterior Lamellar Keratoplasty (ALK) หมายถึงการปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้น corneal stroma ซึ่งจะรวมถึงชั้น corneal epithelium ที่อยู่ด้านหน้าต่อ corneal stroma ไปด้วย และเหลือชั้น corneal endothelium ที่ปกติไว้

2. การเปลี่ยนกระจกตาเฉพาะส่วนหลัง หรือ Posterior Lamellar Keratoplasty (PLK) คือการปลูกถ่ายกระจกตาชั้น corneal endothelium และเหลือชั้น corneal stroma และ corneal epithelium ที่ปกติไว้

การผ่าตัดแบบ ALK และ PLK ยังอาจแบ่งย่อยได้เป็นชนิดต่างๆ ขึ้นกับเทคนิคการผ่าตัดตามรูปที่ 1 ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวในลำดับถัดไป

Anterior Lamellar Keratoplasty (ALK)

คือการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยเอาเฉพาะส่วนชั้น corneal epithelium และ corneal stroma ที่มีพยาธิสภาพของผู้ป่วยออกแล้วทดแทนด้วย lamellar corneal stromal graft และเหลือ descemet's membrane และ corneal endothelium ที่ปกติของผู้ป่วยไว้

ข้อดีของการผ่าตัด ALK ที่เหนือกว่า PK ได้แก่

1. การผ่าตัด ALK ไม่มีความเสี่ยงของการเกิด endothelial graft rejection ส่งผลให้โอกาสเกิด endothelial graft failure ในระยะยาวนานน้อยกว่าการทำ PK

2. การผ่าตัด ALK ทำให้สามารถลดความจำเป็นที่จะต้องใช้อายากลุ่ม corticosteroids หรือ immunosuppressive drugs อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานในช่วงหลังผ่าตัด เมื่อเทียบกับการผ่าตัด PK เนื่องจากการทำ ALK มีความเสี่ยงที่จะเกิด graft rejection ต่ำดังได้กล่าวไปข้างต้น ส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยา เช่น infection, cataract และ glaucoma ลดลงตามไปด้วยเช่นกัน

3. ALK มี endothelial cell survival หลังการทำผ่าตัดดีกว่า PK พบว่ามี corneal endothelial cell ลดลงเพียงประมาณร้อยละ 13 ในช่วงเดือนแรกๆหลังผ่าตัด ALK หลังจากนั้นจำนวน corneal endothelial cell จะค่อนข้างคงที่และลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับอัตราการลดลงของเซลล์

ในคนปกติ โดยสาเหตุที่มีการลดลงของ corneal endothelial cell อย่างมากในช่วงแรกหลังการผ่าตัด ALK น่าจะเกิดจาก surgical trauma เนื่องจากเทคนิคการผ่าตัดต้องมีการเลาะแยกชั้น corneal stroma ที่อยู่ใกล้ชิดติดกับ descemet's membrane และ endothelium ทำให้แรงที่กระทำในการแยกชั้นอาจมีผลต่อ corneal endothelium ที่อยู่ใกล้กันได้

4. การผ่าตัด ALK มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนภายในลูกตา เช่น glaucoma, cataract, retinal detachment, cystoid macular edema, endophthalmitis และ expulsive hemorrhage น้อยกว่า PK เนื่องจากการผ่าตัด ALK ส่วนใหญ่เป็นแบบ non-penetrating extra-ocular technique

5. ความแข็งแรงของแผลหลังการผ่าตัด ALK ดีกว่า PK เนื่องจากการผ่าตัด ALK จะยังมี descemet's membrane ที่ปกติของผู้ป่วยเหลืออยู่ ทำให้มีแรงเชื่อมต่อบริเวณ interface ระหว่าง donor graft กับ recipient bed เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแรงเชื่อมตามปกติที่ผิวชั้น epithelium และแรงในแนว vertical ที่ขอบ graft-host junction แบบที่พบใน PK ดังนั้นการทำผ่าตัด ALK จึงดีกว่าในแง่ของความปลอดภัยและความแข็งแรงของแผลในระยะยาว โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่อายุน้อย และมีความเสี่ยงในการเกิด ocular trauma ในช่วงหลังผ่าตัดสูง นอกจากนี้ในบางรายงานยังพบว่าหลังผ่าตัด ALK สามารถตัดไหมได้เร็วกว่า PK เนื่องจากแผลแข็งแรงมากกว่า ทำให้การเกิด suture-related astigmatism ในช่วงหลังผ่าตัดก็จะลดลงตามไปด้วย²⁻³ และส่งผลให้อาจมี visual recovery ที่เร็วกว่าการทำ PK⁴

6. การผ่าตัด ALK เป็นการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระจกตาบริจาคที่มีคุณภาพของ corneal endothelium สูงมากนัก ดังนั้นกระจกตาบริจาคที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการผ่าตัด PK เนื่องจากจำนวน corneal endothelial cell น้อยกว่ามาตรฐาน ก็สามารถนำมาใช้ในการผ่าตัด ALK ได้ นอกจากนี้การเลือกใช้กระจกตาบริจาคเฉพาะบางส่วนเช่น ส่วน corneal stroma สำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายแบบ ALK ทำให้เหลือส่วน corneal endothelium ที่สามารถนำไปใช้ปลูกถ่ายแบบ PLK ให้กับผู้ป่วยที่มีรอยโรคเฉพาะที่ corneal endothelium ได้อีกด้วย ทำให้สามารถประหยัดการใช้กระจกตาบริจาคได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามการทำ ALK ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ด้อยกว่าการทำ PK ได้แก่

1. การผ่าตัด ALK มีเทคนิคการผ่าตัดที่ยากกว่า ใช้เวลาในการทำงานมากกว่า และต้องอาศัยการฝึกฝนมากกว่า

2. ผลการผ่าตัด ALK ในแง่ของระดับและคุณภาพของการมองเห็น (visual outcome) อาจด้อยกว่าการทำ PK จากปัญหาในส่วนขอบบริเวณ lamellar interface ระหว่าง donor graft กับ recipient bed เช่น มี interface irregularity จากการแยกชั้นกระจกตาที่ไม่เรียบ interface fold หรือ residual interface scarring เป็นต้น รวมถึงการมี deposit ของ lipid, WBC, RBC, particulate debris หรือ meibomian secretion บริเวณ interface หรือการมี centripetal ingrowth ของเส้นเลือดเข้าไปใน interface ก็สามารทำให้เกิด light scattering, optical attenuation และ wavefront aberration ตามมาได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับและคุณภาพการมองเห็นหลังผ่าตัดลดลงหรือไม่ดีเทียบเท่า PK อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือและเทคนิคการทำผ่าตัด ทำให้ในรายงานการศึกษาใหม่ๆ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการมองเห็นของผู้ป่วยที่ได้รับการทำ PK และ ALK ในเรื่องของ contrast sensitivity, glare testing และ corneal tomography พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่ม⁵

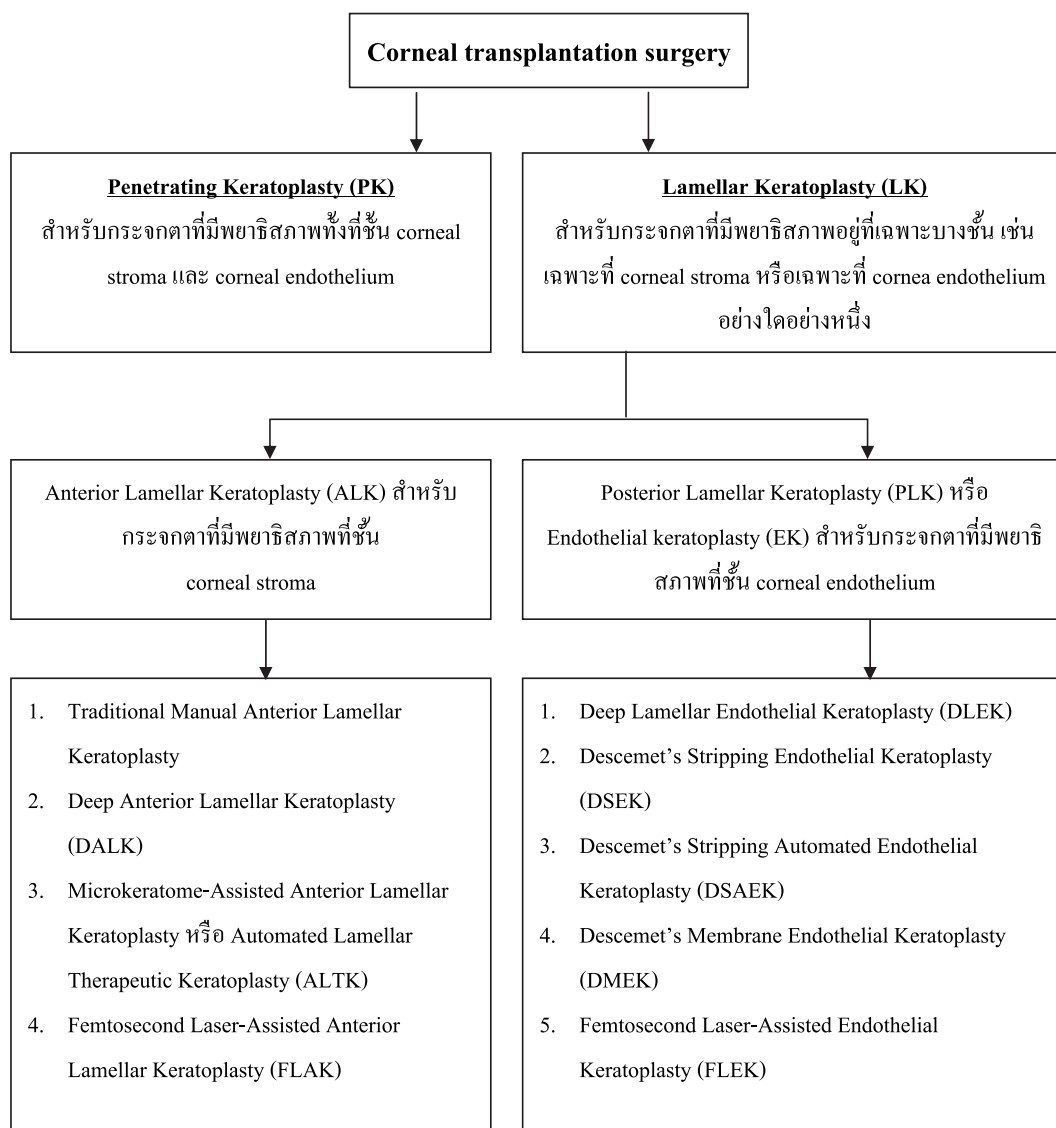
การคัดเลือกผู้ป่วย (Patient Selection)

การทำ ALK เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคกระจกตาที่มีพยาธิสภาพอยู่บริเวณ corneal stroma เท่านั้น โดยที่ descemet's membrane และ endothelium ต้องปกติ

ข้อบ่งชี้ (Indication)

1. Optical indications

คือเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้นในผู้ป่วยที่มี anterior corneal opacities จากโรคต่างๆ เช่น corneal scar, corneal stromal dystrophies, corneal stromal degenerations เป็นต้น ผู้ป่วยที่มี irregular astigmatism จากพยาธิสภาพของ anterior corneal surface เช่น epithelial dystrophy, PRK scarring, salzmans nodular degeneration เป็นต้น และในผู้ป่วยที่มี corneal contour ผิดปกติ เช่น kerato-



รูปที่ 1 แผนภาพแสดงประเภทและข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแบบต่างๆ

conus, pellucid marginal degeneration หรือ corneal ectasia จากการผ่าตัด PRK หรือ LASIK เป็นต้น

2. Tectonic indications

คือเพื่อให้โครงสร้างของลูกตาในส่วนของกระจกตาแข็งแรงขึ้น เช่น ในกรณีของโรคกลุ่ม inflammatory corneal ulceration จากสาเหตุต่างๆ Mooren's ulcer, Terrians marginal degeneration, descematocele หรือ small corneal perforation เป็นต้น อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการทำ tectonic ALK ในระยะยาวขึ้นกับการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุตั้งต้นร่วมด้วยถ้ามี เช่น ในผู้ป่วยที่เป็น peri-

pheral ulcerative keratitis รุนแรงจาก rheumatoid arthritis และจำเป็นต้องได้รับการทำ ALK ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาตัวโรค rheumatoid arthritis ที่เป็นควบคู่ไปด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้อาการทางตาดีขึ้นแล้วยังช่วยลด mortality จาก systemic vasculitis ได้เช่นกัน

3. Therapeutic indications

เช่น การผ่าตัดรักษา limbal หรือ epibulbar dermoid, ocular surface neoplasia เป็นต้น ส่วนการทำ therapeutic ALK ในผู้ป่วย microbial keratitis ยังมีข้อจำกัดแนวคิดในการทำ ALK ในผู้ป่วย corneal infections ที่ไม่

ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเกิดจากความเชื่อที่ว่า การทำ therapeutic PK เป็นการผ่าตัดแบบ intraocular surgery ซึ่งจะทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคเข้าไปในลูกตา ระหว่างการทำผ่าตัด ส่งผลให้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด postoperative endophthalmitis ตามมาได้ ร่วมกับการทำ PK ในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิด endothelial graft rejection หลังผ่าตัดได้สูงจากการที่มี severe inflammation และ corneal neovascularization ดังนั้นการทำ therapeutic ALK อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ลงได้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า การทำ therapeutic ALK ใน microbial keratitis จะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นกับว่าเชื้อโรคได้ถูกกำจัดไปโดยการผ่าตัดหมดหรือไม่ หาก microbial keratitis นั้นมี corneal perforation ร่วมด้วย แล้วหรือเชื้อโรคลุกลามไปถึงชั้นลึกสุดของ corneal stroma หรือ descemet's membrane หรือเชื้อโรคนั้นแทรกตัวอยู่ในชั้น corneal stroma ในระดับจุลภาค (microscopic invasion) และไม่สามารถตรวจเห็นได้ด้วยเครื่องมือทางคลินิก จะทำให้ยังอาจมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด และส่งผลให้การผ่าตัดไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบ ต่อความสำเร็จของการผ่าตัด ALK ในผู้ป่วย infectious keratitis ได้แก่ ขนาดและขอบเขตของการติดเชื้อ และเทคนิคการผ่าตัด จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การทำ ALK ด้วยเทคนิคการแยกกระจกตาชั้นลึก (deep dissection) หรือที่เรียกว่า deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) (รายละเอียดจะกล่าวถึงในลำดับถัดไป) ในผู้ป่วย infectious keratitis ที่การติดเชื้อมีขอบเขตชัดเจน และการติดเชื้อยังไม่กระจายไปถึงชั้น descemet's membrane หรือยังไม่มี perforation ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่พบการกลับเป็นซ้ำของโรค รวมทั้งไม่พบ postoperative endophthalmitis⁷

อย่างไรก็ดีโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำ ALK ในผู้ป่วย active microbial keratitis โดยเฉพาะกลุ่ม fungal, pythium และ acanthamoeba keratitis เนื่องจากมีโอกาที่เชื้อโรคจะถูกกำจัดไปได้ไม่หมดสูงและทำให้เกิดการกลับเป็นซ้ำของโรคได้ง่าย⁸ ยกเว้นในกรณีที่ประเมินดูแล้วว่าการติดเชื้อลุกลามอยู่ในขนาดและขอบเขต ที่น่าจะผ่าตัดออกได้หมด ยังไม่มี corneal perforation และ จักษุแพทย์ผู้ทำผ่าตัดมีความชำนาญในการทำผ่าตัด DALK โดยไม่ทำให้เกิดมี contamination หรือ iatrogenic inocu-

lation ของเชื้อโรคจากส่วนที่ติดเชื้อไปยังส่วนที่ไม่ติดเชื้อ ในระหว่างการผ่าตัด ก็อาจพิจารณาเลือกทำ DALK ได้

ข้อห้าม (Contraindications)

1. Absolute contraindication

คือโรคของกระจกตาใดๆ ก็ตามที่สูงขึ้น corneal endothelium มีพยาธิสภาพร่วมด้วย

2. Relative contraindications

คือโรคของกระจกตาใดๆก็ตามที่สูงขึ้น descemet's membrane มีพยาธิสภาพร่วมด้วย เช่น corneal scar ที่ลึกถึงชั้น descemet's membrane หรือมี preexisting descemet's membrane defect เช่น ในผู้ป่วย keratocornus ที่เคยมี acute hydrops เนื่องจากรอยฉีกขาดที่ descemet's membrane จะทำให้การแยกชั้นกระจกตาทำได้ยากมากขึ้น และโอกาสล้มเหลวสูงโดยเฉพาะหากพยายามแยกชั้นกระจกตาลงไปที่ชั้น posterior stroma มากๆ

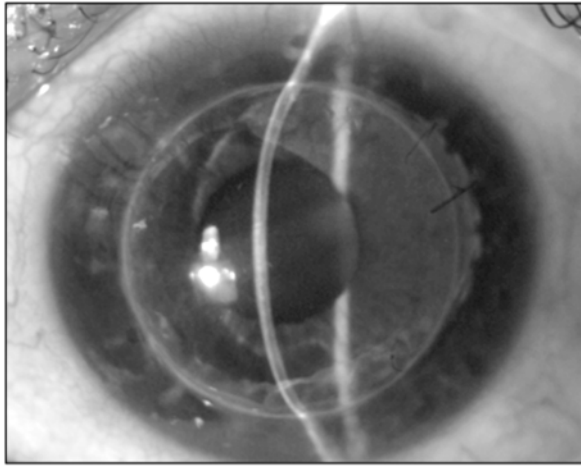
รูปแบบของการผ่าตัด ALK (Forms of anterior lamellar keratoplasty surgery)

1. Traditional anterior lamellar keratoplasty

คือการทำ ALK โดยใช้เทคนิคการแยกชั้นกระจกตาด้วยวิธี manual dissection ความยากของ traditional manual ALK คือการที่จะได้มาซึ่ง dissection plane ที่เรียบ dissection depth ที่สม่ำเสมอ และความหนาของ donor lamellar graft ที่พอดีกับ dissection depth ของ corneal stroma ที่ตัดออกไป ผลการผ่าตัดของ traditional ALK มักไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการเกิด interface haze, interface irregularity และ residual corneal scarring ตามมาหลังผ่าตัด ดังนั้นการผ่าตัด ALK รูปแบบนี้จึงไม่เป็นที่นิยม⁹ และนำมาซึ่งการพัฒนาการผ่าตัด ALK รูปแบบอื่นๆ

2. Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) (รูปที่ 2)

หลังจากที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ corneal anatomy ดีขึ้น ทำให้ทราบว่า collagen bundles ในส่วน anterior corneal stroma มีขนาดสั้นกว่า เรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ และประสานกันแน่นกว่า collagen bundles ที่อยู่บริเวณ posterior stroma ซึ่งจะยาวกว่า เรียงตัวกันอย่างหลวมๆ และขนานกันมากกว่า ทำให้การแยกชั้น



รูปที่ 2 DALK ในผู้ป่วย corneal scar with thinning จาก *pseudomonas keratitis* มี best corrected visual acuity 20/20 ที่ 3 เดือนหลังผ่าตัด (รูปสีท่ายเล็ม)

กระจกตาที่ชั้นลึกลงไปบริเวณ posterior stroma ทำได้ง่ายกว่า และได้ผิว interface ที่เรียบมากกว่า นอกจากนี้บริเวณรอยต่อระหว่าง posterior stroma ส่วนที่ลึกที่สุดกับ descemet's membrane ก็เป็น natural cleavage plane ดังนั้นหากแยกชั้นกระจกตาในระนาบนี้ก็จะได้ผิว interface ที่เรียบมากยิ่งขึ้น และยังพบว่ายังทำการแยกชั้นกระจกตาที่ระดับลึกลงไปเท่าไรโอกาสที่จะเกิด interface reaction ในช่วงหลังผ่าตัดก็จะลดลงตามไปด้วย ทำให้มีการพัฒนารูปแบบ ALK โดยทำการแยกชั้นกระจกตาที่ระดับลึกลงไปมากขึ้นกว่า traditional ALK หรือที่เรียกว่า deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) การผ่าตัด DALK นี้จะช่วยลดข้อเสียของ traditional ALK ทำให้ได้ผลการผ่าตัดทางด้าน visual outcome ดีเทียบเท่า PK ส่งผลให้ DALK ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแม้ว่าจะต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดสูงก็ตาม การผ่าตัด DALK อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. Pre-descemet DALK

คือการผ่าตัด DALK โดยทำการเลาะแยกชั้นกระจกตาส่วน corneal stroma ให้ได้ลึกถึงชั้น posterior stroma และเหลือส่วนที่ลึกมากที่สุดของ posterior stroma ที่ recipient bed ไว้เล็กน้อย ข้อดีของการผ่าตัดรูปแบบนี้

คือ เนื้อเยื่อ posterior stroma ที่เหลืออยู่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแข็งแรงให้กับ descemet's membrane ทำให้อาจลดความเสี่ยงในการเกิดการฉีกขาดของ descemet's membrane ในระหว่างการผ่าตัดได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่า posterior stroma ส่วนที่เหลือไว้เพียงเล็กน้อยมักไม่มีผลกระทบต่อ visual outcome มากนัก

2. Descemet DALK

คือการผ่าตัด DALK ชนิดที่ทำการเลาะแยกชั้นกระจกตาเอาส่วน corneal stroma ออกทั้งหมด เหลือไว้แต่เพียง bare descemet membrane ซึ่งข้อดีของการผ่าตัดรูปแบบนี้คือ visual outcome จะดีกว่าแบบแรก เนื่องจากใน descemet DALK จะไม่มีส่วน posterior stroma เหลือไว้ ทำให้โอกาสเกิด interface irregularity หรือ scarring น้อยกว่าวิธี pre-descemet DALK อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของการเกิดการฉีกขาดของชั้น descemet's membrane ในระหว่างการผ่าตัดก็จะสูงกว่า DALK รูปแบบที่หนึ่ง

เนื่องจากการผ่าตัด DALK ทั้ง 2 ประเภทข้างต้นต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียกันคนละอย่าง จึงมีการรวมเทคนิคการผ่าตัดทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกันเป็น combined pre-descemet และ descemet DALK เพื่อรวมข้อดีของทั้ง 2 วิธีไว้ด้วยกัน นั่นก็คือการทำ pre-descemet dissection บริเวณ periphery และทำ descemet dissection บริเวณ center ของ recipient bed¹⁰ อย่างไรก็ตามการจะเลือกจะทำการผ่าตัดรูปแบบใดขึ้นกับจักษุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดว่ามีความชำนาญ หรือความถนัดในวิธีใดเป็นหลัก

3. Microkeratome-assisted anterior lamellar keratoplasty หรือ automated lamellar therapeutic keratoplasty (ALTK)

คือ การนำเอาเครื่อง microkeratome ที่ใช้ในการทำ LASIK flap มาดัดแปลงช่วยในการทำผ่าตัด ALK ข้อดีของวิธีนี้คือ ได้ผิว lamellar interface ที่เรียบและสม่ำเสมอมากกว่า manual ALK และวิธีการทำมีความแม่นยำสามารถกำหนดหรือเลือกความหนาของ recipient cornea ที่ต้องการจะตัดออก และความหนาของ donor graft ที่ต้องการจะปลูกถ่ายเข้าไปได้ใกล้เคียงตามต้องการ โดยเลือกจากขนาดความหนาของหัวตัด microkeratome ซึ่งมีตั้งแต่ประมาณ 100-400 ไมครอน^{6,11-12}

อย่างไรก็ตามการทำ semiautomated lamellar dissection อาจไม่เหมาะสมในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยที่มี topographical corneal irregularity หรือมี differential corneal thinning เนื่องจาก microkeratome จะตัดแยกชั้นกระจกตามแบบ corneal irregularity ที่ผู้ป่วยมี ทำให้ได้ผิว lamellar interface ที่ไม่สม่ำเสมอ นั่นคือ irregular surface ของเดิมจะไม่ถูกแก้ไข นอกจากนี้การทำ lamellar dissection ด้วย microkeratome อาจไม่สำเร็จหรือทำได้ยากในผู้ป่วยที่มีความโค้งของกระจกตามาก เช่น advanced keratoconus เป็นต้น

ข้อจำกัดอีกหนึ่งข้อของการผ่าตัด ALTK คือ ขนาดความหนาของหัวตัด microkeratome มีให้เลือกไม่มากนัก ดังที่กล่าวในข้างต้นว่าหัวตัด microkeratome ที่มีในปัจจุบันมีให้เลือกตั้งแต่ขนาดประมาณ 100 ถึง 400 ไมครอน ดังนั้นหากต้องการตัดแยกกระจกตาที่ชั้นลึกกว่านี้จะไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้ นอกจากนี้การทำ ALTK ยังอาจมีปัญหาในแง่ของการหายของแผล เนื่องจากขนาด peripheral diameter ของ donor graft กับ recipient stromal bed ที่ได้หลังทำ lamellar dissection มักไม่พอดีกัน ทำให้อาจเกิดความล่าช้าของ epithelial healing และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด epithelial ingrowth แทรกระหว่าง lamellar interface ได้ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้ conventional vacuum trephine system เช่น Hanna (Moria, France) เพื่อช่วยให้ขอบ vertical edge ของ donor และ recipient cornea พอดีกันมากขึ้น⁶

4. Femtosecond laser-assisted ALK

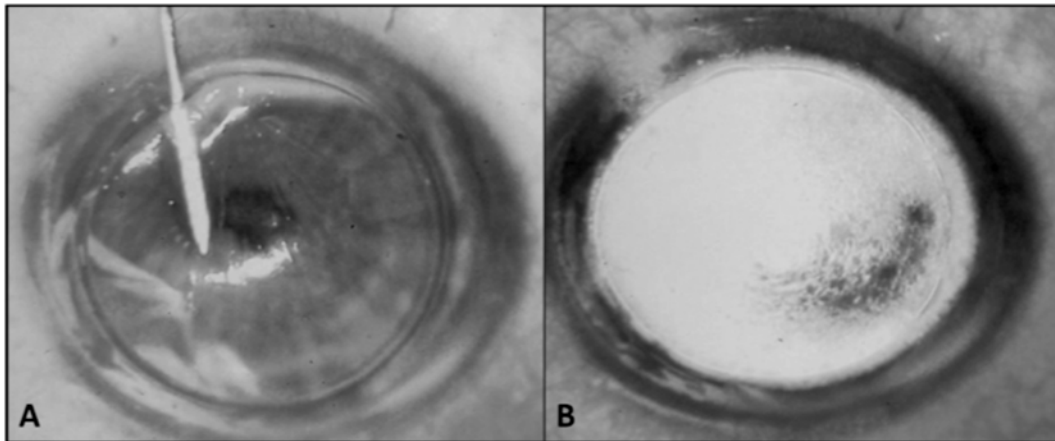
คือ การนำเอา femtosecond laser มาใช้ในการแยกชั้นกระจกตาแทนการใช้ microkeratome คล้ายคลึงกับที่ใช้ femtosecond laser ในการทำ lamellar flap สำหรับการผ่าตัด LASIK โดยข้อดีของการนำ femtosecond laser มาใช้แยกชั้นกระจกตาคือ ทำให้สามารถแยกชั้นกระจกตาได้ที่ระดับความหนาตามต้องการอย่างมีความถูกต้องและแม่นยำสูงมากขึ้น โดยขณะนี้ได้มีการศึกษาทางคลินิกอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้ femtosecond laser มาช่วยแยกชั้นกระจกตาทั้งในการผ่าตัด ALK และ PLK ซึ่งหากประสบความสำเร็จอาจทำให้ผลการผ่าตัด ALK หรือ PLK เป็นที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการผ่าตัด (Surgical technique)

จะขอลำดับถึงเฉพาะการผ่าตัด DALK ด้วยเทคนิค air dissection หรือ “big bubble” technique ของ Anwar¹³⁻¹⁵ เนื่องจากเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีการทำอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน ก่อนการผ่าตัด DALK ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินร่างกายทางตาโดยละเอียด รวมทั้งควรได้รับการพูดคุยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัดภาวะแทรกซ้อน และความเป็นไปได้ที่อาจต้องเปลี่ยนวิธีการผ่าตัดจาก DALK ไปเป็น PK ในระหว่างการผ่าตัดหากมีความจำเป็น

เทคนิคนี้มีข้อเด่นคือทำให้เราสามารถแยก corneal stroma ทั้งหมดออกจากชั้น descemet's membrane ได้ วิธีการทำเริ่มจากทำ partial thickness trephination ลึกประมาณร้อยละ 60-80 ของความหนาของกระจกตา จากนั้นใช้เข็มเบอร์ 30 ที่ตัดให้ปลาย bevel ของเข็มคว่ำลงล่างและต่ออยู่กับ syringe ที่มี air สอดขนานเข้าไปในเนื้อ posterior corneal stroma ผ่านทางแผล trephination ที่ทำไว้ โดยให้ bevel ของเข็มคว่ำลงตลอด เมื่อสอดเข็มเข้าไปประมาณ 3-4 มิลลิเมตรค่อยทำการฉีด air หากเข็มอยู่ในระนาบที่เหมาะสมจะทำให้ได้ air bubble ขนาดใหญ่แทรกอยู่ใน natural cleavage plane นั่นคือ ช่องว่างระหว่างชั้น posterior corneal stroma กับ descemet's membrane พอดี ซึ่งจะให้เห็นเป็น whitish semiopaque disc ที่มีขอบเขตชัดเจนในเนื้อกระจกตา (รูปที่ 3) จากนั้นอาจพิจารณาทำ paracentesis ตรงบริเวณที่อยู่ periphery ต่อตำแหน่งที่ทำ trephination เพื่อให้ลูกตานิ่มลง แล้วค่อยเริ่มทำ anterior lamellar dissection ขั้นตอนนี้ต้องใช้ protective blunt spatula และทำด้วยความระมัดระวังอย่างสูง เนื่องจาก spatula จะต้องอยู่ใน supra-descemet space ซึ่งอยู่ชิดติดกับ descemet's membrane และ descemet's membrane เองสามารถขาดได้ง่ายหากโดน spatula ที่มีความคมหรือได้รับ shear force จากแรงกระทำในการแยกชั้นกระจกตา

ข้อเสียของวิธีนี้คือ ความยากในการฉีดให้ได้ big bubble อยู่ใน plane ที่เราต้องการ ซึ่งถ้าหากไม่สำเร็จสามารถแก้ไขได้โดยทำการฉีด air เข้าที่ตำแหน่งอื่นในบริเวณที่กระจกตายังใส ไม่มี air เข้าไปแทรก เนื่องจากในบริเวณที่มี air แทรกอยู่กระจกตาจะขาวขุ่น ทำให้การ



รูปที่ 3 รูป A แสดงถึงการใช้เข็มเบอร์ 30 เพื่อฉีด air ในเทคนิค big bubble
รูป B แสดงถึง big bubble ที่สมบูรณ์ บ่งบอกว่ามีการแยกชั้นของ descemet's membrane จาก corneal stroma (ได้รับการอนุญาตให้แสดงภาพในบทความนี้²⁹)
(รูปสัทยาล้อม)

ประเมินความลึกในการสอดเข็มเข้าไปฉีด air ในเนื้อ stroma ทำได้ยาก อย่างไรก็ตามหากการฉีดเข้ายังไม่สัมฤทธิ์ผล อาจพิจารณาทำ partial anterior lamellar dissection เอาชั้น anterior corneal stroma ออกไปก่อนบางส่วน แล้วทำการฉีด air ซ้ำอีกก็อาจทำให้เกิด big bubble สำเร็จได้ ข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งของวิธีนี้คือ เทคนิคนี้อาจไม่สามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเคยมีการฉีกขาดของ descemet's membrane มาก่อน เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี corneal hydrop เป็นต้น เนื่องจากการฉีด air อาจทำให้เกิดการ dehiscence ของแผลเดิมและเกิด descemet's membrane perforation ตามมาได้

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆเช่น Melles technique^{16,17}, Ferrara's circular ring technique¹⁸, hydrodelamination โดย Sugita และ Kondo¹ และ viscoelastic dissection¹⁹ เป็นต้น ซึ่งจากเทคนิคดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดพบว่า เทคนิค big bubble ของ Anwar เป็นวิธีที่ง่ายและมีความเสี่ยงต่ำสำหรับการทำ descemet DALK ส่วนวิธีอื่นๆ มักจะได้เป็น predescemet DALK อย่างไรก็ตามอัตราความสำเร็จของเทคนิคต่างๆขึ้นกับความถนัดและความชำนาญของจักษุแพทย์ผู้ทำผ่าตัดเป็นสำคัญ

ผลการผ่าตัด (Outcomes)

ผลการผ่าตัดในด้าน visual outcomes พบว่าไม่

แตกต่างกันระหว่าง DALK กับ PK โดยการทำ descemet DALK ด้วยเทคนิค big bubble น่าจะให้ผลการผ่าตัดด้าน visual outcomes ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ⁸ ส่วน anatomical outcomes พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด DALK มักมี endothelial cell count อยู่ในเกณฑ์ปกติหลังผ่าตัด อัตราการลดลงของ endothelial cell ในช่วงแรกหลังผ่าตัดส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 10-25% ขึ้นกับเทคนิคการผ่าตัด¹⁹⁻²¹ และเมื่อติดตามต่อในระยะสั้นพบอัตราการลดลงของ endothelial cell เท่ากับ 11% ที่ 6 เดือนหลังผ่าตัด 2% ที่ 1 ปี และ 1.2% ที่ 2 ปี²¹ ซึ่งเมื่อเทียบกับการผ่าตัด PK นั้นถือว่าต่ำลงมาก ด้วยเหตุนี้ graft survival ในระยะยาวของ DALK น่าจะดีกว่า PK

สรุป

ด้วยข้อได้เปรียบหลายข้อของ DALK ทำให้การผ่าตัด DALK ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันการทำ DALK อาจถือได้ว่าเป็นการรักษามาตรฐาน หรือเป็นการรักษาทางเลือกแรกในผู้ป่วยโรคกระจกตาบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามคงต้องมีการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเทคนิคการผ่าตัดและผลการผ่าตัดในระยะยาวต่อไป

จะขอกล่าวถึง Posterior Lamellar Keratoplasty (PLK) ในฉบับหน้า

เอกสารอ้างอิง

1. Sugita J, Kondo J. Deep lamellar keratoplasty with complete removal of pathological stroma for vision improvement. *Br J Ophthalmol* 1997;81:184-8.
2. Nguyen A, Azar D. Lamellar keratoplasty revisited. *Int Ophthalmol Clin* 2004;44:83-91.
3. Tan DT, Mehta JS. Future directions in lamellar corneal transplantation. *Cornea* 2007;26(9 Suppl 1):S21-8.
4. Panda A, Bageshwar LM, Ray M, et al. Deep lamellar keratoplasty versus penetrating keratoplasty for corneal lesions. *Cornea* 1999;18:172-5.
5. Shimazaki J, Shimmura S, Ishioka M, et al. Randomized clinical trial of deep lamellar keratoplasty vs penetrating keratoplasty. *Am J Ophthalmol* 2002;134:159-65.
6. Tan DT, Anshu A, Mehta JS. Paradigm shifts in corneal transplantation. *Ann Acad Med Singapore* 2009;38:332-8.
7. Anshu A, Parthasarathy A, Mehta JS, et al. Outcomes of therapeutic deep lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty for advanced infectious keratitis: a comparative study. *Ophthalmology* 2009;116:615-23.
8. Patel SV, Soong HK. Indications and contraindications for anterior lamellar keratoplasty. In: Brightbill FS, ed. *Corneal surgery: Theory, Technique and Tissue*. 4th ed. St Louis. Mosby; 2009:337-41.
9. Terry MA. The evolution of lamellar grafting techniques over twenty-five years. *Cornea* 2000;19:611-6.
10. Malbran E. Lamellar keratoplasty in keratoconus. *Int Ophthalmol Clin* 1966;6:99-109.
11. Watson SL, Ramsay A, Dart JK, et al. Comparison of deep lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in patients with keratoconus. *Ophthalmology* 2004;111:1676-82.
12. Azar DT, Jain S, Sambursky R. A new surgical technique of microkeratome-assisted deep lamellar keratoplasty with a hinged flap. *Arch Ophthalmol* 2000;118:1112-5.
13. Anwar M. Dissection technique in lamellar keratoplasty. *Br J Ophthalmol* 1972;56:711-3.
14. Anwar M, Teichmann KD. Deep lamellar keratoplasty: surgical techniques for anterior lamellar keratoplasty with and without barring of Descemet's membrane. *Cornea* 2002;21:374-83.
15. Anwar M, Teichmann KD. Big-bubble technique to bare Descemet's membrane in anterior lamellar keratoplasty. *J Cataract Refract Surg* 2002;28:398-403.
16. Melles GR, Rietveld FJ, Beekhuis WH, et al. A technique to visualize corneal incision and lamellar dissection depth during surgery. *Cornea* 1999;18:80-6.
17. Melles GR, Lander F, Rietveld FJ, et al. A new surgical technique for deep stromal, anterior lamellar keratoplasty. *Br J Ophthalmol* 1999;83:327-33.
18. Fabiani L. Anterior lamellar surgery: Ferrara technique. International scientific meeting of the Italian Society of Stem Cells and Ocular Surfaces (SICSSO), Rome, Italy; 2006.
19. Manche EE, Holland GN, Maloney RK. Deep lamellar keratoplasty using viscoelastic dissection. *Arch Ophthalmol* 1999;117:1561-5.
20. Morris E, Kirwan JF, Sujatha S, et al. Corneal endothelial specular microscopy following deep lamellar keratoplasty with lyophilised tissue. *Eye (Lond)* 1998;12 (Pt 4):619-22.
21. van Dooren BT, Mulder PG, Nieuwendaal CP, et al. Endothelial cell density after deep anterior lamellar keratoplasty (Melles technique). *Am J Ophthalmol* 2004;137:397-400.